Unidad 11: Sistemas de representación · Soluciones

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

1. Proyectar

Soluciones

1) En las cilíndricas, si el segmento es paralelo al plano; en cualquier proyección, también en la cónica, si está en el propio plano.
Si es perpendicular al plano, en la ortogonal se ve como un punto, y en la oblicua, como un segmento en la dirección de los rayos
en verdadera magnitud si los rayos forman $45°$ con el plano.
2) Cilíndrica oblicua: los rayos del sol son paralelos e inclinados respecto del suelo. Las sombras de segmentos paralelos conservan la proporción: mide $4 \cdot \frac{1{,}5}{3} = 2$ m.
3) Porque
todos los rayos de luz que forman la imagen pasan por un mismo punto, el objetivo de la cámara
como en el ojo.

2. Los cinco sistemas

La perspectiva cónica

Soluciones

4) Planos acotados, diédrico y caballera (o isométrico).
5) El vértice está 50 mm por encima de la base, en la vertical de su centro: cota $2 + 5 = 7$ cm; la base es un cuadrado con sus cuatro vértices a cota 2 y el vértice, en su centro, a cota 7.
6) Se siguen los pasos del método, con $l = 40$ mm. La cara de arriba es un rombo de lado 40 mm y ángulos de $60°$ y $120°$:
la diagonal corta, vertical, mide 40 mm, y la larga, $40\sqrt{3} \approx 69{,}3$ mm.
7) Cada arista mide $50\sqrt{\frac{2}{3}} \approx 40{,}8$ mm, y se siguen los pasos del método con esa medida.

8) La pendiente es $\frac{8-3}{25} = 0{,}2$, un 20 por ciento. En el mapa, 1 cm son 50 m:
la pendiente es $\frac{10}{50} = 0{,}2$, también un 20 por ciento.

9) Se siguen los pasos del método.
Las aristas de profundidad miden $45 \cdot \frac{2}{3} = 30$ mm; las de la cara delantera, 45 mm.

10) Porque
la cara delantera de la caballera es paralela al plano de proyección y se ve sin deformar;
en la isométrica, todas las caras están inclinadas y las circunferencias se ven como elipses.

11) Se siguen los pasos del método. Por la semejanza de los triángulos que forman los rayos que van al ojo, la cara de atrás, 40 mm más lejos que la de delante, se ve reducida en la razón $\frac{60}{60+40}$:
cada arista suya mide $40 \cdot \frac{60}{100} = 24$ mm.

3. El ejercicio del libro

Ejercicio del libro

Soluciones

12) Se empieza por la caja que envuelve el objeto, con sus tres medidas tomadas a ojo: en diédrico, su alzado, su planta y su perfil, en correspondencia, con la planta debajo del alzado y el perfil a su lado; en isométrico, con los tres ejes a $120°$; en caballera, con la cara de delante en verdadera magnitud y la profundidad reducida, y en cónica, con la línea de horizonte a la altura de los ojos.
Dentro de la caja se dibujan los detalles, con las mismas reglas que las aristas del cubo.